Análisis y Simulación de Curva a 90° en Microcinta

Maestría en Ciencias en Electrónica, Universidad de Sonora.

19 de octubre de 2026

Resumen

Se analizó mediante simulación electromagnética de onda completa (Ansys HFSS) el efecto de cuatro discontinuidades geométricas y una de material sobre líneas de microcinta en sustrato Rogers RO4003C, entre 0.1 y 20 GHz. La **curva de** 90° sin compensar refleja más del 1 % de la potencia ($|S_{11}| > -20$ dB) a partir de 7.00 GHz y alcanza un VSWR de 2.01 a 20 GHz. Un circuito equivalente extraído de HFSS muestra que la esquina conserva la capacitancia de un tramo recto de igual área, pero su inductancia serie es menos de la mitad, de modo que se comporta como un tramo corto de $Z_{eq} \approx 32\,\Omega$. El chaflán óptimo elimina la reflexión, pero no la radiación (5.2 % sin chaflán y 4.1 % con chaflán a 20 GHz), que se debe al cambio de dirección de la corriente. El **cambio abrupto de ancho** entre una línea de 50 Ω y una de 100 Ω se comporta de forma opuesta: su reflexión, $|\Gamma| \approx 0.330$ (VSWR ≈ 1.99), está presente desde las frecuencias más bajas porque la fija el cociente de impedancias características, y cambia poco hasta 20 GHz. Los elementos parásitos del escalón ($C \approx 8.0$ fF y $L \approx 18$ pH) solo giran la fase de la reflexión unos 6° a 20 GHz. Una transición gradual de 10 mm lleva la reflexión por debajo de −20 dB a partir de 7.00 GHz, cuando su longitud supera $0.38\,\lambda_g$, pero no puede evitarla a frecuencias bajas. Ninguna de las dos variantes del cambio de ancho radia más de 0.4 %, porque la corriente no cambia de dirección. El **gap en serie** interrumpe el camino de conducción: refleja casi toda la potencia desde DC, y la única transmisión es la corriente de desplazamiento a través de la capacitancia entre los extremos, que crece unos 20 dB por década. Con una separación de 0.1 mm ($C_g \approx 33$ fF) la transmisión pasa de −33.3 dB a 1 GHz a −7.8 dB a 20 GHz; al abrir el gap, C_g cae a menos de 1 fF y la capacitancia de cada extremo a tierra tiende a la de un extremo abierto. Los extremos abiertos radian del orden de 3 a 5 % de la potencia a 20 GHz. En el **cambio de material** la tira continúa igual, pero sobre otro sustrato o con otro metal. Cambiar el sustrato deja intacta la inductancia por unidad de longitud y solo cambia la capacitancia, de modo que la unión es un escalón de impedancia casi ideal, $\Gamma_0 = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$ con $n = \sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}$: pasar a FR-4 refleja $|\Gamma| \approx 0.050$ (−26 dB) y pasar a RO3010 ($\varepsilon_r = 10.2$) refleja $|\Gamma| \approx 0.243$ (VSWR ≈ 1.64) desde DC, sin radiación ni parásitos apreciables por debajo de 10 GHz. Si el segundo material ocupa un tramo de longitud ℓ, el efecto se vuelve significativo cuando ℓ supera $\lambda_g/32$. Cambiar el cobre por estaño no produce una reflexión medible ($|S_{11}| < 0.006$); su efecto es distribuido: la atenuación de la línea sube 58 % a 5 GHz. La **unión en T** de tres líneas de 50 Ω refleja un tercio de la onda desde DC, porque cada brazo ve los otros dos en paralelo; a alta frecuencia la capacitancia del cuadro de unión (≈ 75 fF) y la inductancia del giro hacia la rama desequilibran el reparto, que a 20 GHz envía el 54 % de la potencia de frente y el 38 % a la rama. Un divisor con salidas de 100 Ω elimina la reflexión de entrada hasta 13.0 GHz, y una rama abierta de 8 mm corta la transmisión a 5.50 GHz, donde mide un cuarto de onda; esa frecuencia se predice con un error de 1.8 % combinando la T, la línea y el extremo abierto de la discontinuidad 3.

1 Objetivo

Analizar mediante simulación el efecto que producen las discontinuidades geométricas y de material sobre la propagación de señales en una línea de microcinta, relacionando los resultados con la desadaptación de impedancias, la reflexión, la pérdida de inserción y los efectos capacitivos e inductivos parásitos. En

este documento se estudian cinco: cuatro geométricas (una curva de 90°, un cambio abrupto de ancho, un gap en serie y una unión en T) y un cambio de material a mitad de la línea.

2 Pregunta de investigación

¿Cómo afectan las discontinuidades geométricas y de material la reflexión y la transmisión de señales en interconectores de microcinta conforme aumenta la frecuencia? ¿A partir de qué región de frecuencia su efecto es significativo y cuál es la explicación electromagnética? Las Secciones **??** a **??** responden esta pregunta para cada discontinuidad, y la Sección **??** compara las respuestas.

3 Marco teórico

3.1 La línea de microcinta

La microcinta es una tira conductora de ancho W sobre un sustrato dieléctrico de espesor h y permitividad relativa ε_r, con un plano de tierra en la cara opuesta. Como parte del campo viaja en el aire y parte en el dieléctrico, el modo fundamental no es TEM puro sino cuasi-TEM, y se describe con una permitividad efectiva ε_{eff} comprendida entre 1 y ε_r [**?**]:

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\,\frac{1}{\sqrt{1 + 12\,\frac{h}{W}}}. \tag{1}$$

La impedancia característica es

$$Z_0 = \begin{cases} \dfrac{60}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}}\ln\!\left(\dfrac{8h}{W} + \dfrac{W}{4h}\right), & W/h \le 1, \\[2ex] \dfrac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}\left[\frac{W}{h} + 1.393 + 0.667\ln\!\left(\frac{W}{h} + 1.444\right)\right]}, & W/h \ge 1, \end{cases} \tag{2}$$

y la longitud de onda guiada es

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}}. \tag{3}$$

En términos de un circuito distribuido, $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$ y la velocidad de fase es $1/\sqrt{L'C'}$, de modo que la inductancia y la capacitancia por unidad de longitud son $L' = Z_0\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}/c$ y $C' = \sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}/(cZ_0)$. Una tira más angosta tiene menos capacitancia y más inductancia por unidad de longitud, y por lo tanto mayor impedancia.

3.2 Parámetros de dispersión y figuras de mérito

Cada puerto se refiere a la impedancia de la línea conectada a él. Cuando ambas líneas son de $50\,\Omega$, el coeficiente de reflexión a la entrada es simplemente $\Gamma = S_{11}$; cuando las líneas son distintas, S_{11} es la reflexión que ve una onda que llega por la línea 1 si la línea 2 continúa indefinidamente, es decir, terminada en su propia impedancia. De Γ se obtienen la razón de onda estacionaria y las pérdidas de retorno y de inserción:

$$\text{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}, \qquad \text{RL} = -20\log_{10}|S_{11}|, \qquad \text{IL} = -20\log_{10}|S_{21}|. \tag{4}$$

La conservación de la energía en la red de dos puertos permite separar la potencia incidente en lo que se refleja, lo que se transmite y lo que se pierde dentro de la estructura (radiación más disipación en conductores y dieléctrico):

$$|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 + P_{\text{rad}} + P_{\text{dis}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad P \equiv 1 - |S_{11}|^2 - |S_{21}|^2 = P_{\text{rad}} + P_{\text{dis}}. \tag{5}$$

La pérdida de inserción tiene así dos orígenes distintos: la potencia que se refleja (desadaptación) y la que se pierde (P). La parte debida solo a la reflexión es $\text{IL}_{\text{refl}} = -10\log_{10}\left(1 - |S_{11}|^2\right)$.

4 Metodología común

4.1 Sustrato y diseño de las líneas

Se eligió el laminado Rogers RO4003C, con $h = 0.508\,\text{mm}$, $\varepsilon_r = 3.55$ y $\tan\delta = 0.0027$, y conductores de cobre [**?**]. Para la línea de $50\,\Omega$ ($W/h > 2$), la síntesis de [**?**] da

$$B = \frac{377\pi}{2Z_0\sqrt{\varepsilon_r}} = 6.286,$$

$$\frac{W}{h} = \frac{2}{\pi}\left[B - 1 - \ln(2B-1) + \frac{\varepsilon_r - 1}{2\varepsilon_r}\left(\ln(B-1) + 0.39 - \frac{0.61}{\varepsilon_r}\right)\right] = 2.237, \tag{6}$$

es decir, $W = 1.136\,\text{mm}$, que se redondeó a $W = W_1 = 1.14\,\text{mm}$. Con este valor, (1) y (2) dan

$$\varepsilon_{\text{eff}} = 2.781, \qquad Z_0 = 50.15\,\Omega,$$

y por (3) la longitud de onda guiada es $\lambda_g = 17.99\,\text{mm}$ a $10\,\text{GHz}$ y $\lambda_g = 8.99\,\text{mm}$ a $20\,\text{GHz}$. Para la línea de $100\,\Omega$ de la discontinuidad 2 ($W/h < 2$) la síntesis es

$$A = \frac{Z_0}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon_r + 1}{2}} + \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1}\left(0.23 + \frac{0.11}{\varepsilon_r}\right) = 2.660, \qquad \frac{W}{h} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} = 0.565, \tag{7}$$

es decir, $W = 0.287\,\text{mm}$, redondeado a $W_2 = 0.29\,\text{mm}$, con $\varepsilon_{\text{eff}} = 2.547$ y $Z_0 = 99.6\,\Omega$.

4.2 Configuración de la simulación

Se usó Ansys Electronics Desktop Student 2025 R2 (HFSS, solución *Driven Modal*). Todos los modelos se generaron con scripts de automatización, de modo que comparten exactamente la misma configuración:

- **Conductores:** láminas de espesor cero con conductividad finita de cobre para la traza y el plano de tierra (en la discontinuidad 4, uno de los casos lleva estaño en la segunda mitad de la traza).
- **Frontera abierta:** caja de aire con frontera de radiación, a 7 mm del borde de la traza más ancha a los lados y con altura total $14h = 7.1\,\text{mm}$.
- **Puertos:** puertos de onda de un modo, de ancho $P_w = 5W_1 = 5.7\,\text{mm}$ y altura $8h = 4.06\,\text{mm}$, iguales en todos los diseños. El ancho se limitó para que el primer modo de caja del puerto, cuya frecuencia de corte se estima como $f_c \approx c/\left(2P_w\sqrt{\varepsilon_\perp}\right) \approx 25\,\text{GHz}$ con $\varepsilon_\perp = \frac{8h}{7h + h/\varepsilon_r}$, quede fuera de la banda.
- **Normalización y de-embedding:** en la curva, ambos puertos están sobre líneas de $50\,\Omega$ y los parámetros S se renormalizaron a $50\,\Omega$. En las demás discontinuidades cada puerto se dejó referido a la impedancia de su propia línea (Sección 3.2); renormalizar el puerto de la línea de $100\,\Omega$ a $50\,\Omega$ agregaría una segunda reflexión que no existe en el circuito real. En ambos casos los planos de referencia se desplazaron hacia adentro hasta la discontinuidad.

- **Malla y barrido:** refinamiento adaptativo a 20 GHz hasta $\max|\Delta S| < 0.005$ en dos pases consecutivos, y barrido interpolante de 0.1 a 20 GHz con paso de 50 MHz.
- **Gemelos sin pérdidas:** de cada estructura se simuló además una copia con conductores perfectos y $\tan\delta = 0$, cuyo uso se explica en la Sección 4.3.

La Tabla 1 resume la convergencia. La versión estudiantil limita el tamaño de la malla, y todos los diseños quedaron por debajo de ese límite. Solo la transición gradual sin pérdidas, la estructura más larga, se detuvo en el pase 14 (51 971 elementos), porque el pase siguiente (70 962 elementos) excedía el límite; en ese pase ya cumplía el criterio de convergencia. En el gap, cinco diseños llegaron al máximo de 15 pases con un solo pase bajo el criterio; su último $\max|\Delta S|$ es a lo sumo 0.0054, y los gemelos con y sin pérdidas dan los mismos parámetros del circuito dentro de la incertidumbre. Los 16 diseños del cambio de material y los 10 de la unión en T convergieron con el criterio completo, con a lo sumo 46 786 elementos; el divisor sin pérdidas lo hizo en el último pase permitido.

Tabla 1: Convergencia de la malla adaptativa.

Diseño	Pases	Elementos	$\max\|\Delta S\|$ final
Discontinuidad 1: curva de 90°			
Referencia	11	14 911	0.0029
Curva sin chaflán	14	23 962	0.0045
Curva con chaflán	10	11 127	0.0025
Referencia sin pérdidas	10	11 485	0.0042
Curva sin chaflán, sin pérdidas	13	20 687	0.0045
Curva con chaflán, sin pérdidas	13	24 533	0.0030

4.3 Validación del modelo y tratamiento del error numérico

Una primera versión del modelo (caja de aire con 4 mm de margen y $8h$ de altura, criterio $\max|\Delta S| < 0.02$) reproducía bien S_{11} de la curva, pero el balance (5) de la línea recta mostraba una pérdida aparente de hasta 4 %, demasiado alta para un tramo de 1.14 mm. Para encontrar su origen se simularon variantes de la referencia que aíslan una causa a la vez (Tabla 2):

- La variante sin pérdidas conserva casi toda la pérdida aparente, así que no es pérdida física sino un artefacto del modelo.
- Sin de-embedding la pérdida aumenta en 1.8 % (0.08 dB) a 10 GHz, del orden de la pérdida de cobre y dieléctrico estimada para los 12 mm de alimentación (0.09 dB). El de-embedding funciona correctamente.
- Agrandar la caja de aire reduce el artefacto: la frontera de radiación demasiado cercana absorbía parte del campo cercano de la línea.
- Refinar la malla cambió poco el resultado: el residuo que queda proviene de la transición entre el puerto, que tiene bordes conductores, y la línea abierta que lo rodea.

Ese residuo es común a todas las estructuras, porque todas tienen los mismos puertos y la misma alimentación. Por eso se eliminó por diferencia, usando los gemelos sin pérdidas. Si P_X es la pérdida aparente de la estructura X y P_{X0} la de su gemelo sin pérdidas, entonces

$$P_{\mathrm{rad}} = P_{X0} - P_{A0}, \qquad P_{\mathrm{dis}} = P_X - P_{X0}, \tag{8}$$

donde $A0$ es la referencia sin pérdidas. Por debajo de 6 GHz la radiación de la curva debe ser nula, y ahí (8) da valores dentro de ± 0.2 %, que se toma como la incertidumbre de P_{rad}. Por la misma razón, el nivel de $|S_{11}|$ de la referencia (alrededor de -30 a -45 dB) es el piso por debajo del cual no se puede

Tabla 2: Pérdida aparente $P = 1 - |S_{11}|^2 - |S_{21}|^2$ de la línea de referencia de la curva a 10 GHz en las variantes de diagnóstico.

Variante	Cambio respecto al modelo inicial	P (%)
Inicial	caja de 4 mm y $8h$, $\max\|\Delta S\| < 0.02$	4.00
R2	sin pérdidas (PEC, $\tan\delta = 0$)	3.57
R3	sin de-embedding	5.77
R4	caras de los puertos conductoras	3.65
R5	caja de 7 mm y $14h$	2.65
R6	R5 + caras conductoras	1.64
R7	R6 sin pérdidas	1.10
Final	caja de 7 mm y $14h$, $\max\|\Delta S\| < 0.005$	2.77
Final sin pérdidas	gemelo sin pérdidas del modelo final	2.10

resolver la reflexión de una discontinuidad. En las demás discontinuidades se dio un paso más y el mismo residuo se quitó de los parámetros S completos (Sección **??**).

4.4 Extracción del circuito equivalente de la curva

Como las estructuras de la curva son simétricas y recíprocas ($S_{22} = S_{11}$, $S_{12} = S_{21}$), los parámetros S se convirtieron a parámetros Z,

$$Z_{11} = Z_0\,\frac{(1+S_{11})(1-S_{22}) + S_{12}S_{21}}{\Delta}, \qquad Z_{21} = Z_0\,\frac{2S_{21}}{\Delta}, \qquad \Delta = (1-S_{11})(1-S_{22}) - S_{12}S_{21}, \tag{9}$$

y de ellos se obtuvieron los elementos de la red en T de cada estructura,

$$C = -\frac{1}{\omega\,\mathrm{Im}\{Z_{21}\}}, \qquad L = \frac{\mathrm{Im}\{Z_{11} - Z_{21}\}}{\omega}, \qquad Z_{eq} = \sqrt{\frac{2L}{C}}. \tag{10}$$

Para la referencia estos valores corresponden simplemente al tramo recto de longitud W que queda entre los planos de referencia, lo que permite comparar la esquina contra un tramo recto de la misma área de metal. El cambio de ancho requiere otro procedimiento, que se describe en la Sección **??**.